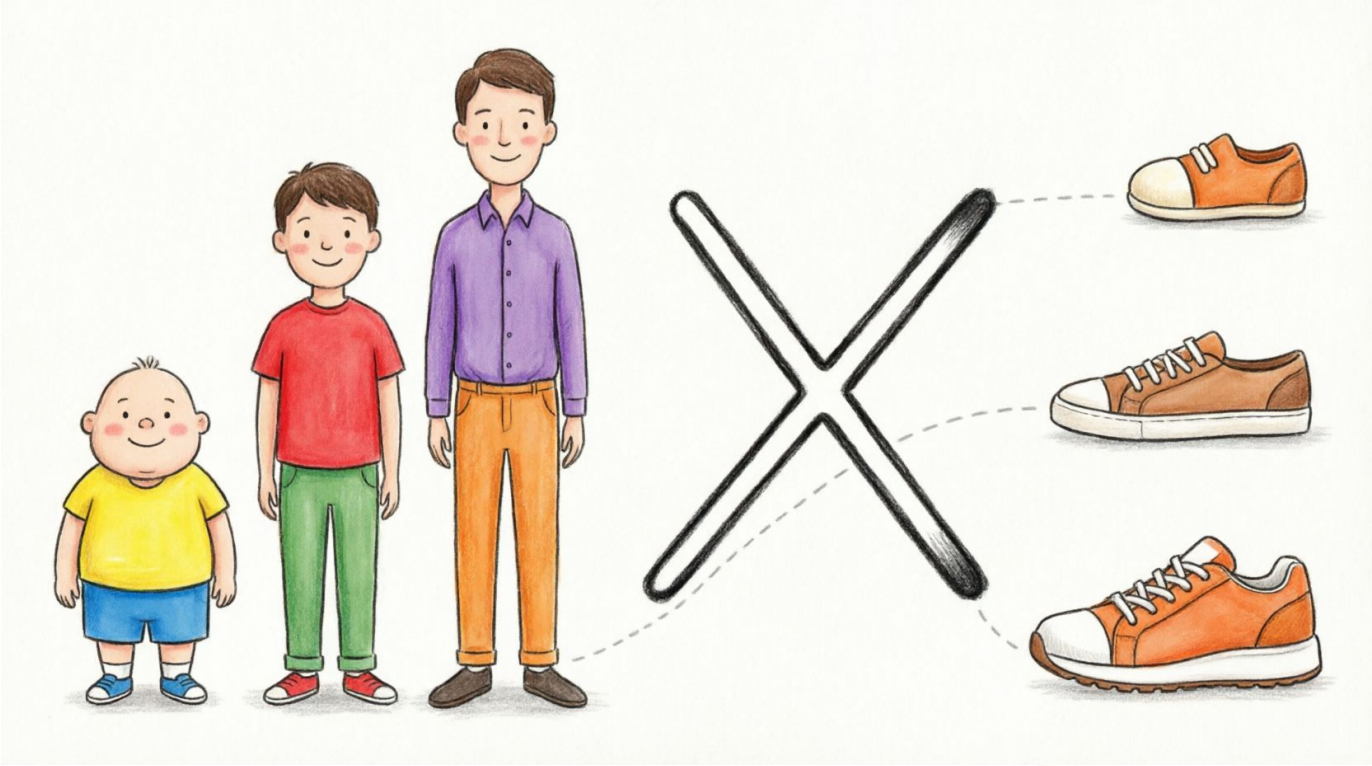
# Teoria das Comunicações

## Correlação e Ortogonalidade de Sinais

Prof. Aldebaro Klautau

FCT/UFPA

# O que significa dizer que algo está correlacionado?



# Mas existem diferentes tipos de correlação

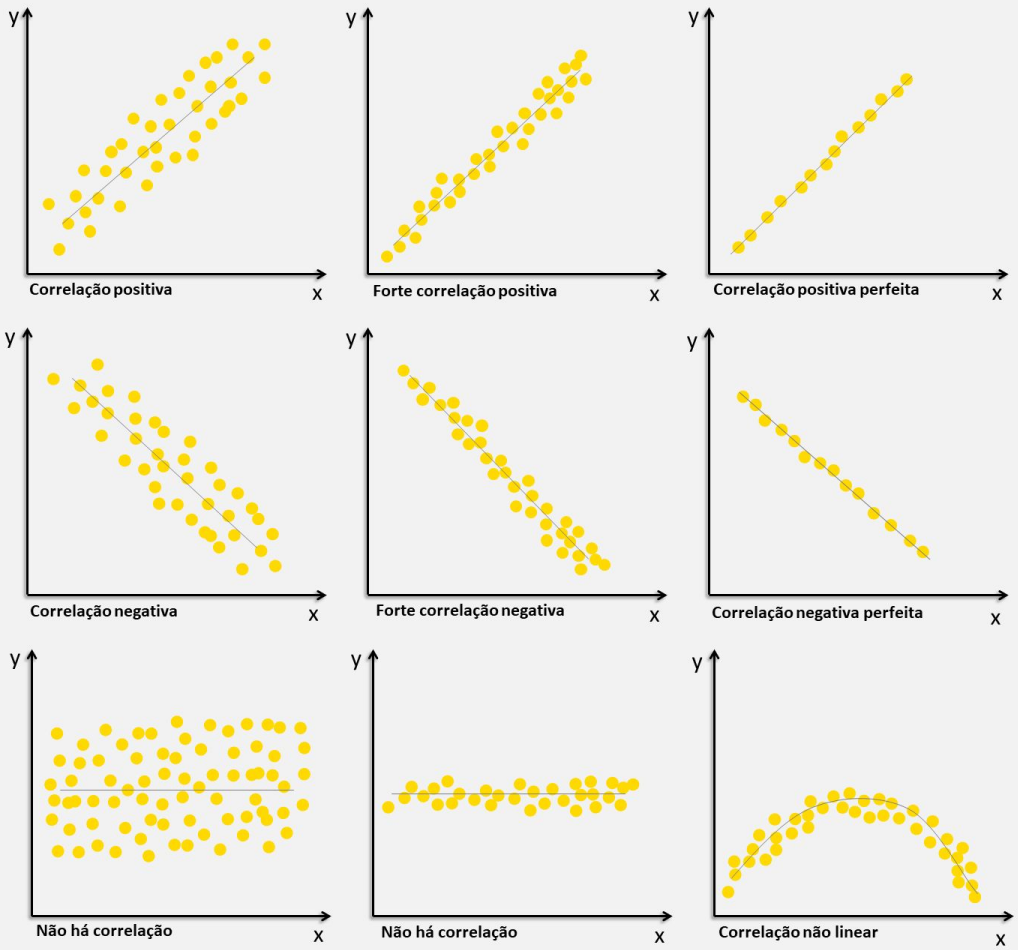
- Quantidade de comida feita em casa X Pedidos de comida em aplicativos

- Quantidade de exercício físico X Nível de colesterol

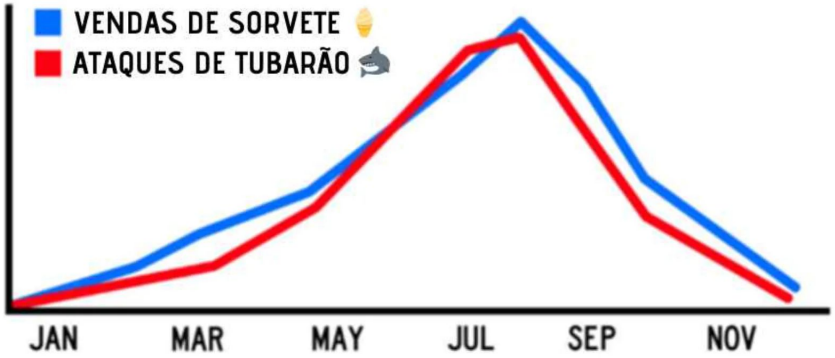
- Quantidade de pessoas atingidas por mangas na cabeça X Quantidade de vitórias do Paysandu

Vamos Analisar

# Tipos de correlação entre x e y:



# CORRELAÇÃO NÃO IMPLICA EM CAUSALIDADE




Vendas de sorvete e ataques de tubarão aumentam no verão.

Apesar da correlação, uma NÃO causa a outra.

Dias mais ensolarados e quentes contribuem para o aumento do consumo de sorvetes – e também mais pessoas estão nas praias nadando no mar, aumentando a probabilidade de ocorrência de ataques de tubarão.

# Como podemos representar matematicamente a correlação para sinais deterministicos?

Correlação = Cross-correlation

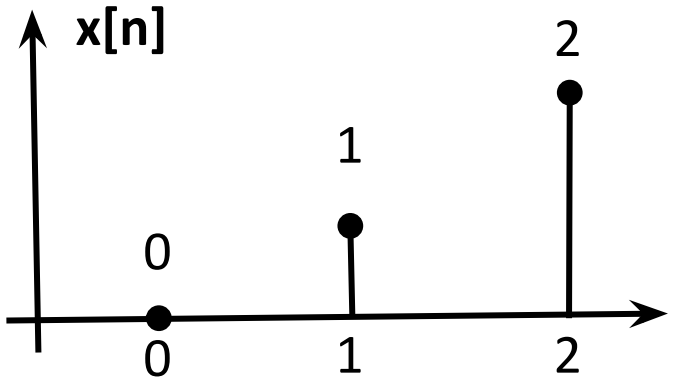
Sinais contínuos:

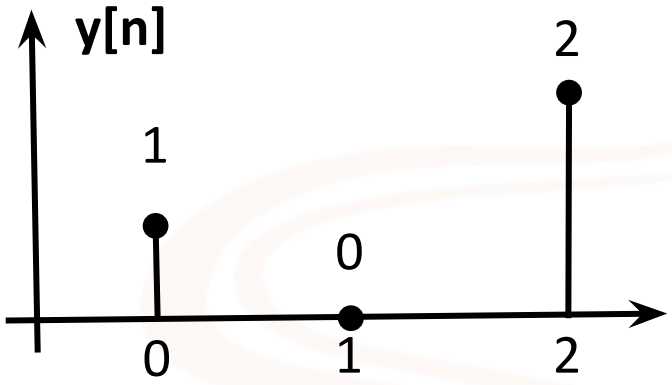
$$R_{xy}(\tau) \triangleq \int_{-\infty}^{\infty} x(t+\tau)y^*(t)\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)y^*(t-\tau)\mathrm{d}t$$

Sinais discretos:

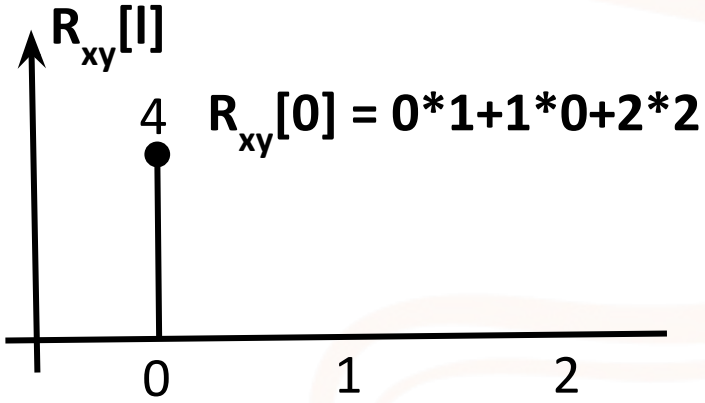
$$R_{xy}[l] \triangleq \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n+l]y^*[n] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]y^*[n-l]$$

# Exemplo de correlação para sinal discreto

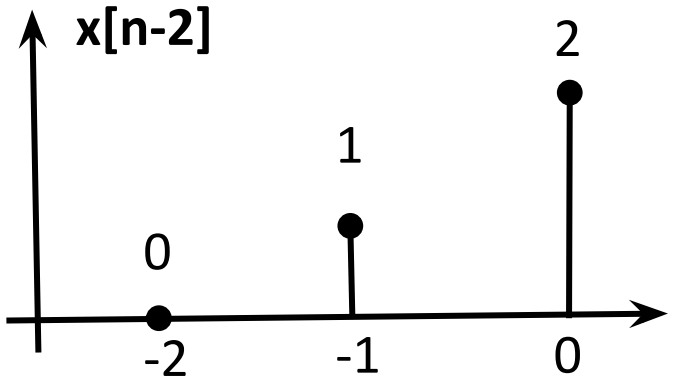


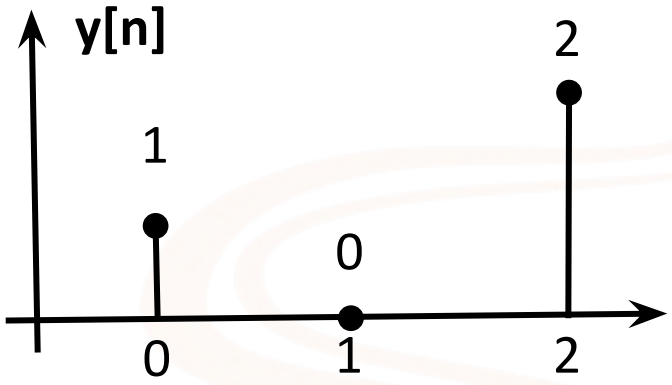




$$R_{xy}[l] \triangleq \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n+l]y^*[n]$$



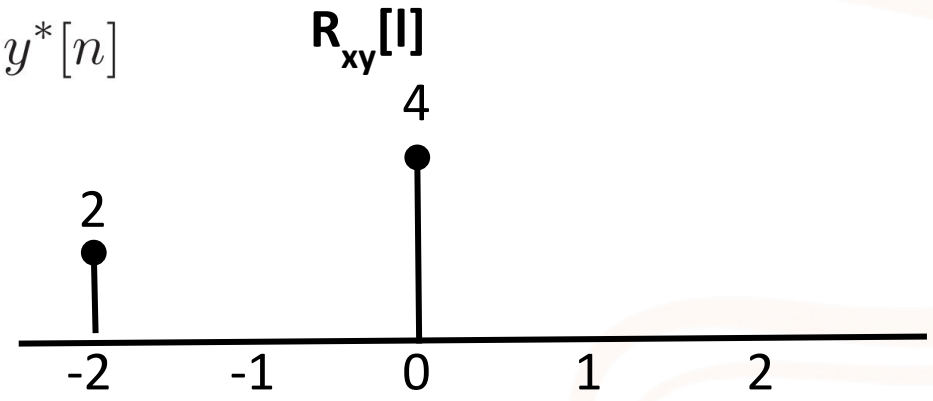
# Exemplo de correlação para sinal discreto



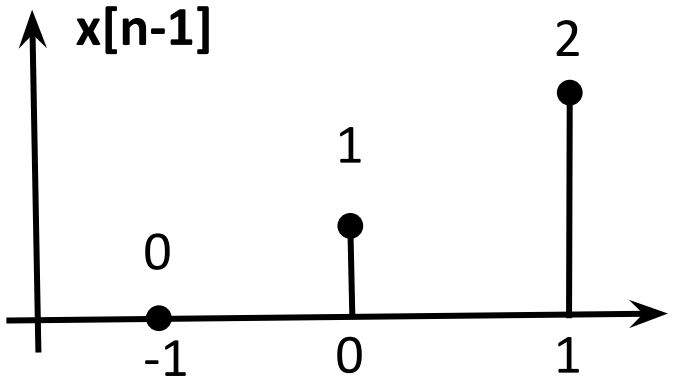



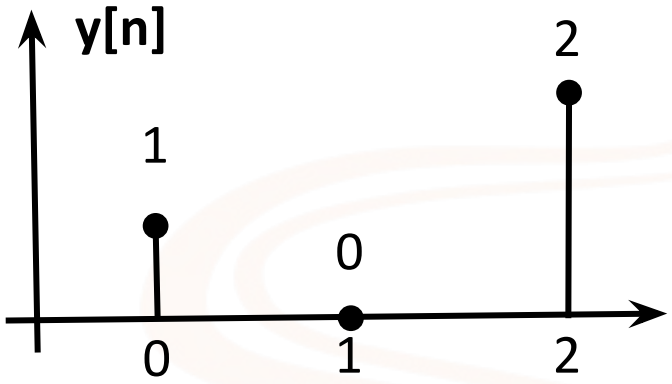

$$R_{xy}[l] \triangleq \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n+l]y^*[n]$$

**$R_{xy}$[-2] = 2*1=2**



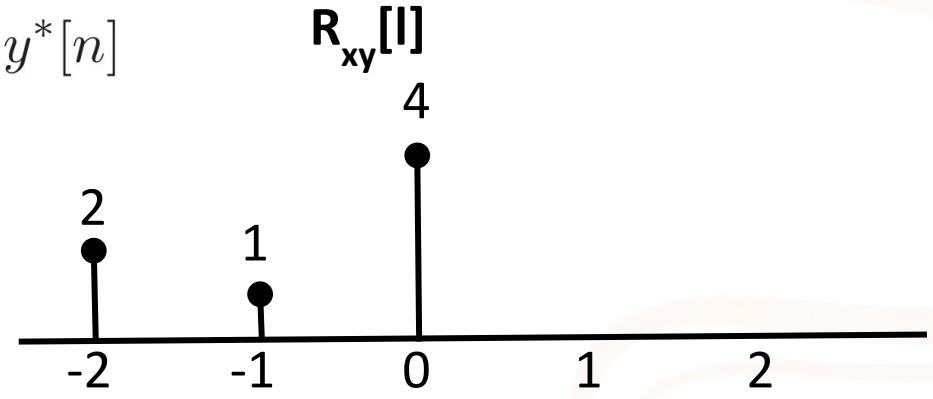
# Exemplo de correlação para sinal discreto



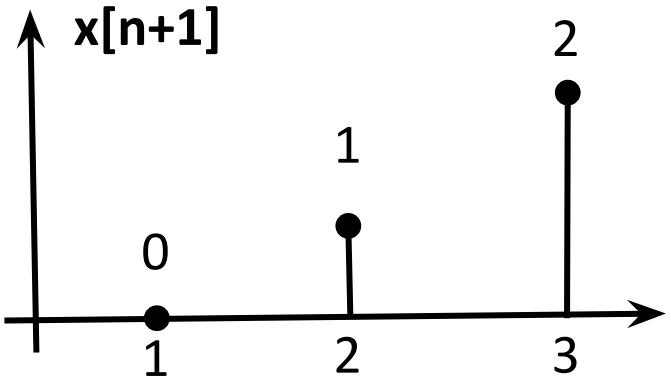



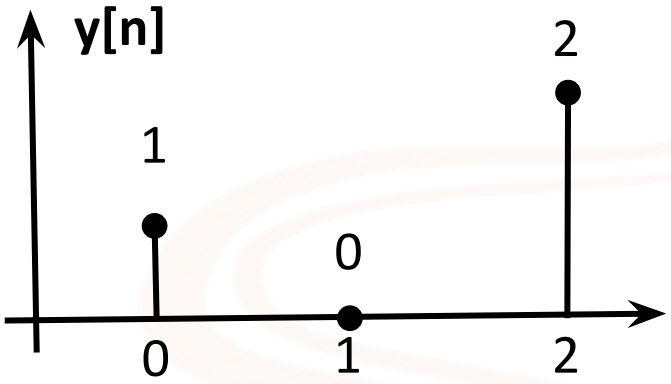

$$R_{xy}[l] \triangleq \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n+l]y^*[n]$$

**$R_{xy}$[-1] = 1*1+2*0=1**

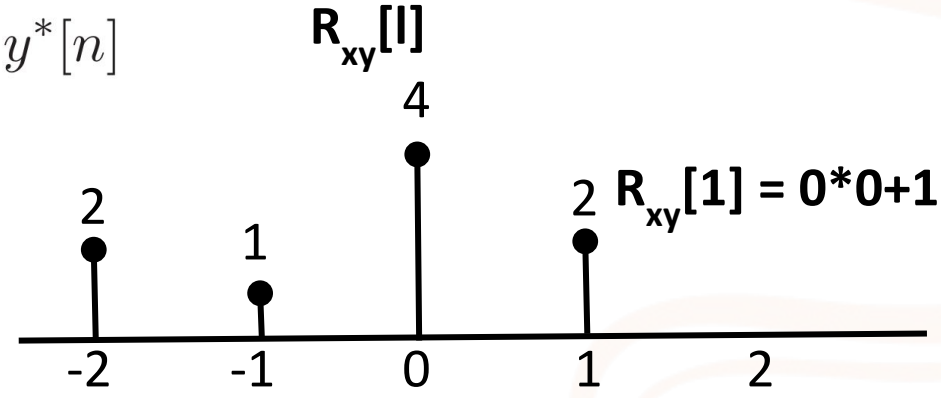


# Exemplo de correlação para sinal discreto



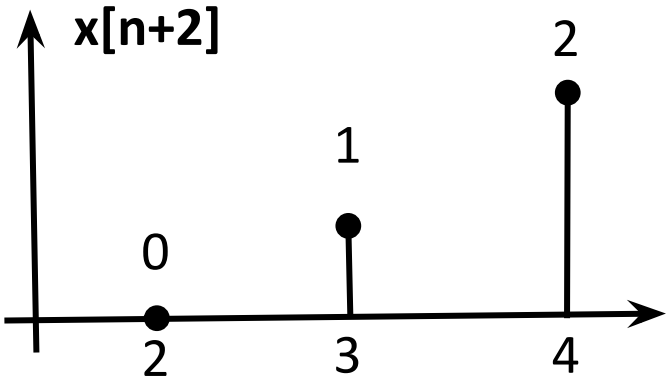



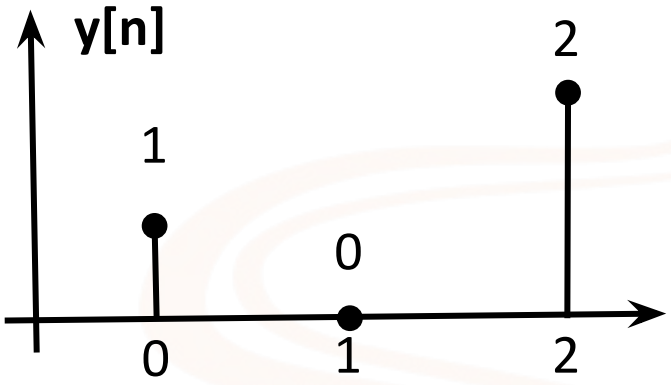

$$R_{xy}[l] \triangleq \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n+l]y^*[n]$$



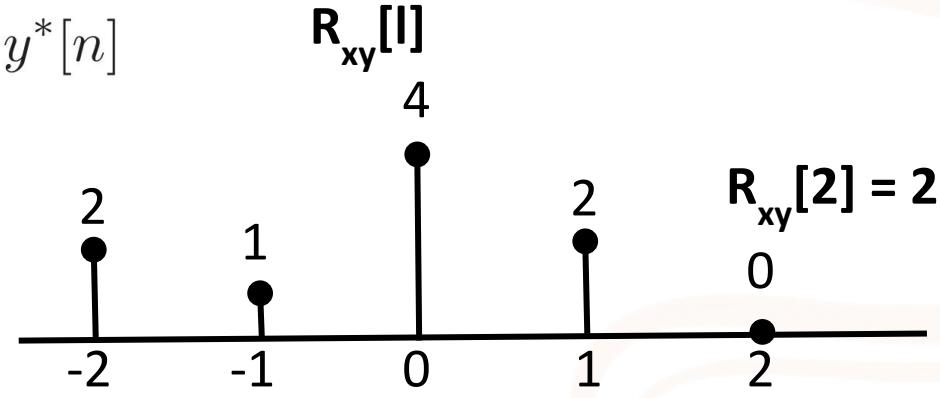

$R_{xy}[1] = 0*0+1*2=2$

# Exemplo de correlação para sinal discreto



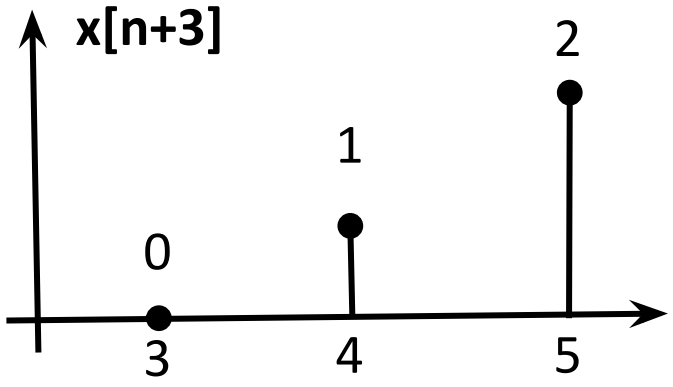



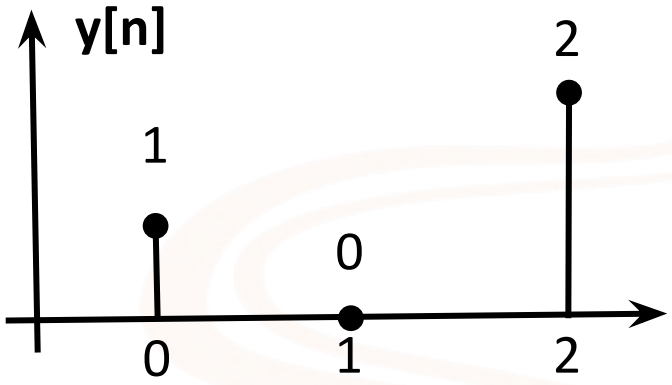

$$R_{xy}[l] \triangleq \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n+l]y^*[n]$$




$R_{xy}[2] = 2*0=0$

# Exemplo de correlação para sinal discreto




$$R_{xy}[l] \triangleq \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n+l]y^*[n]$$

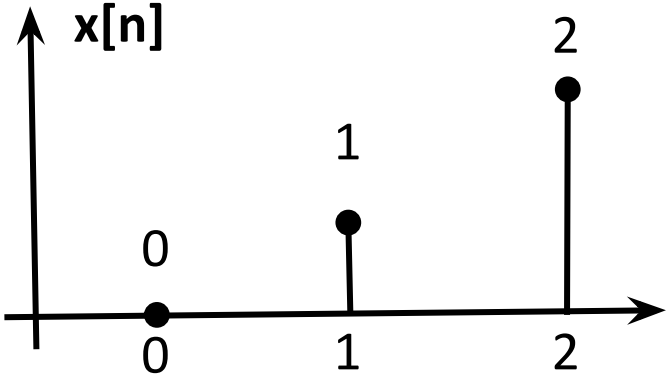
$$\boxed{R_{xy}[3] = 0}$$

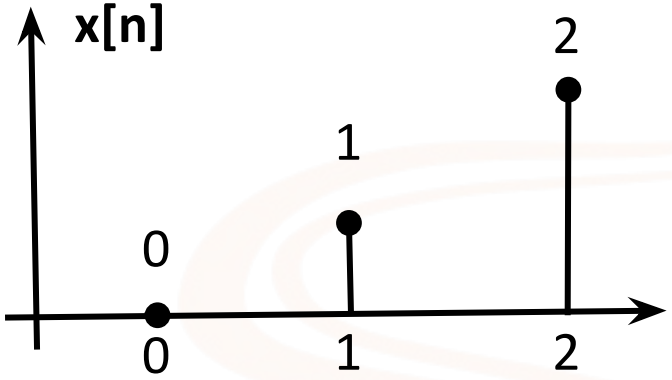
# Autocorrelação

$$R_X(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t+\tau)x^*(t)\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty} x^*(t-\tau)x(t)\mathrm{d}t$$

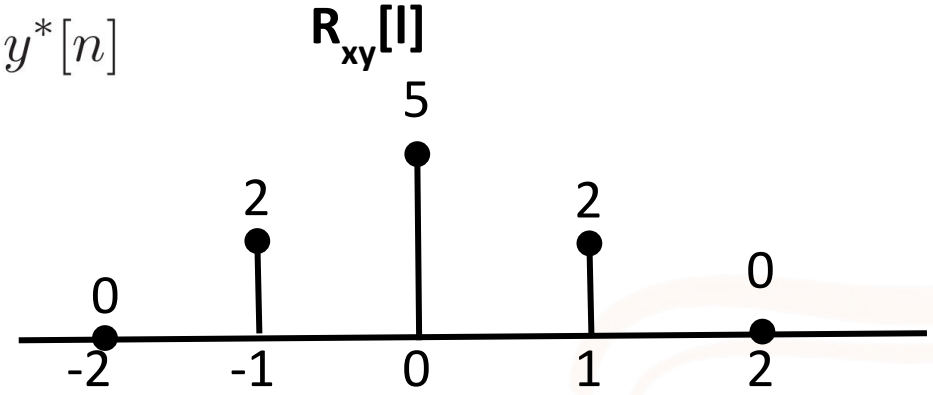
$$\hat{R}_X[i] = \sum_{n=i}^{N-1} x[n]x[n-i]$$

# Exemplo de autocorrelação

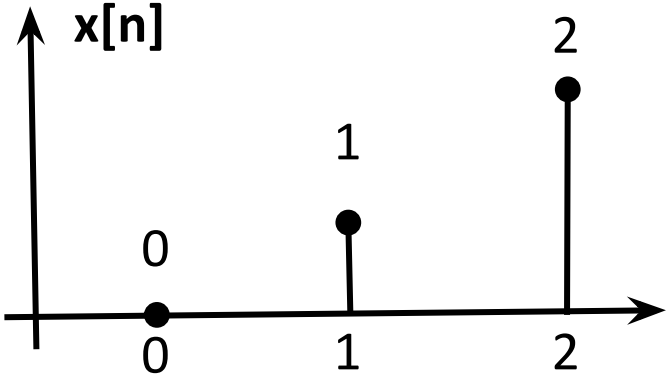


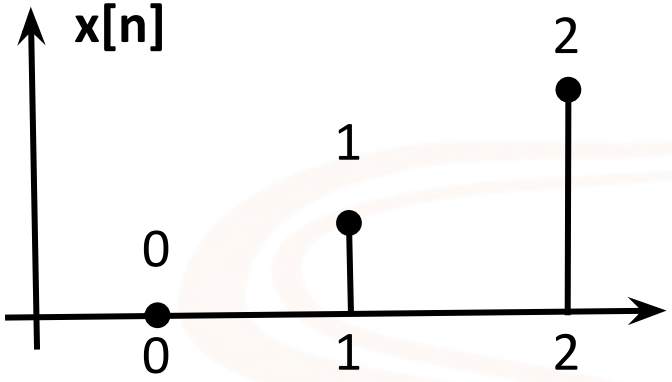




$$R_{xy}[l] \triangleq \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n+l]y^*[n]$$

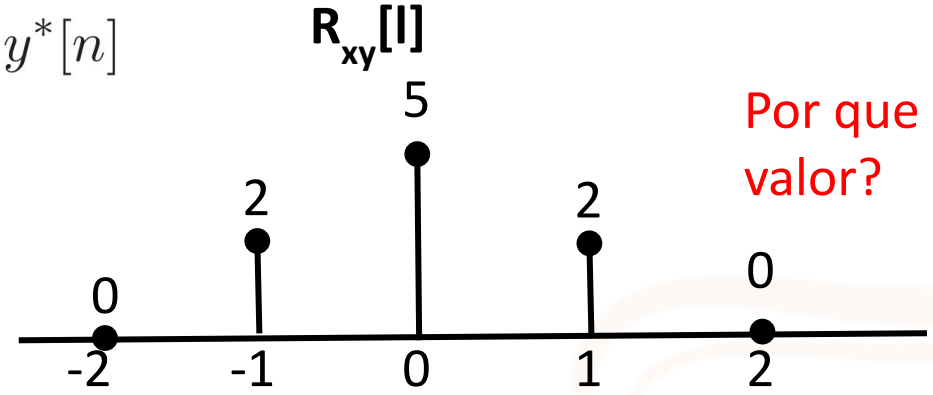


# Exemplo de autocorrelação



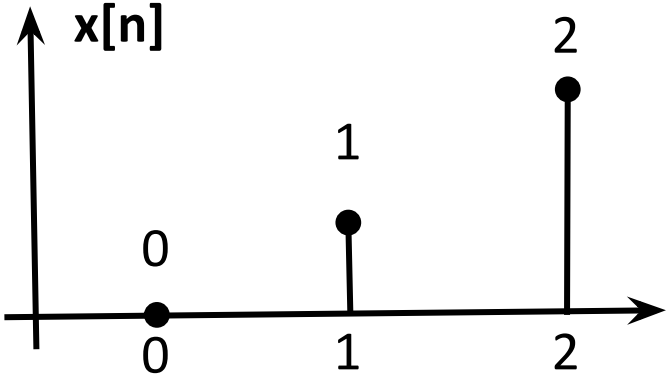



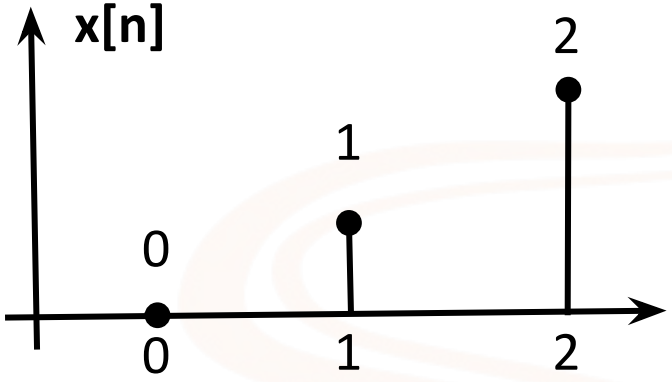

$$R_{xy}[l] \triangleq \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n+l]y^*[n]$$



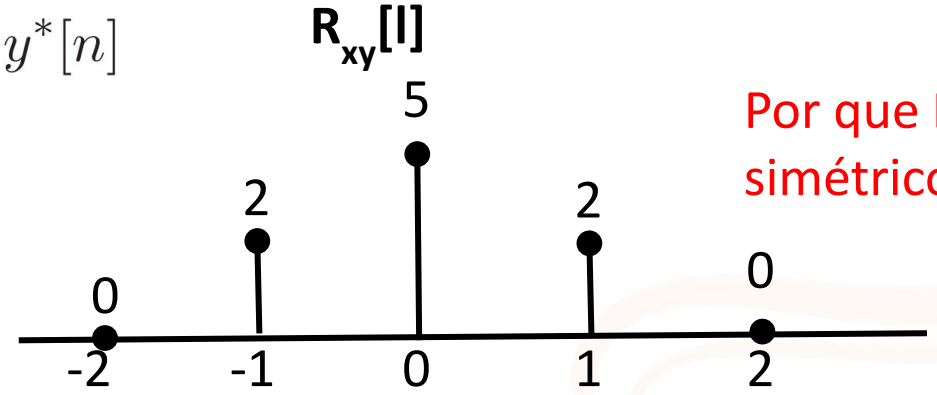

Por que **$R_{xy}[0]$** é o maior valor?

# Exemplo de autocorrelação




$$R_{xy}[l] \triangleq \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n+l]y^*[n]$$




Por que $R_{xy}[0]$ é simétrico?

# Sincronizando sinais usando correlação

Exemplo com GNU Radio

# Ortogonalidade de sinais: Relembrando álgebra linear

Imagine os seguintes vetores:

- **x** = (0, 1) e **y** = (1,0)

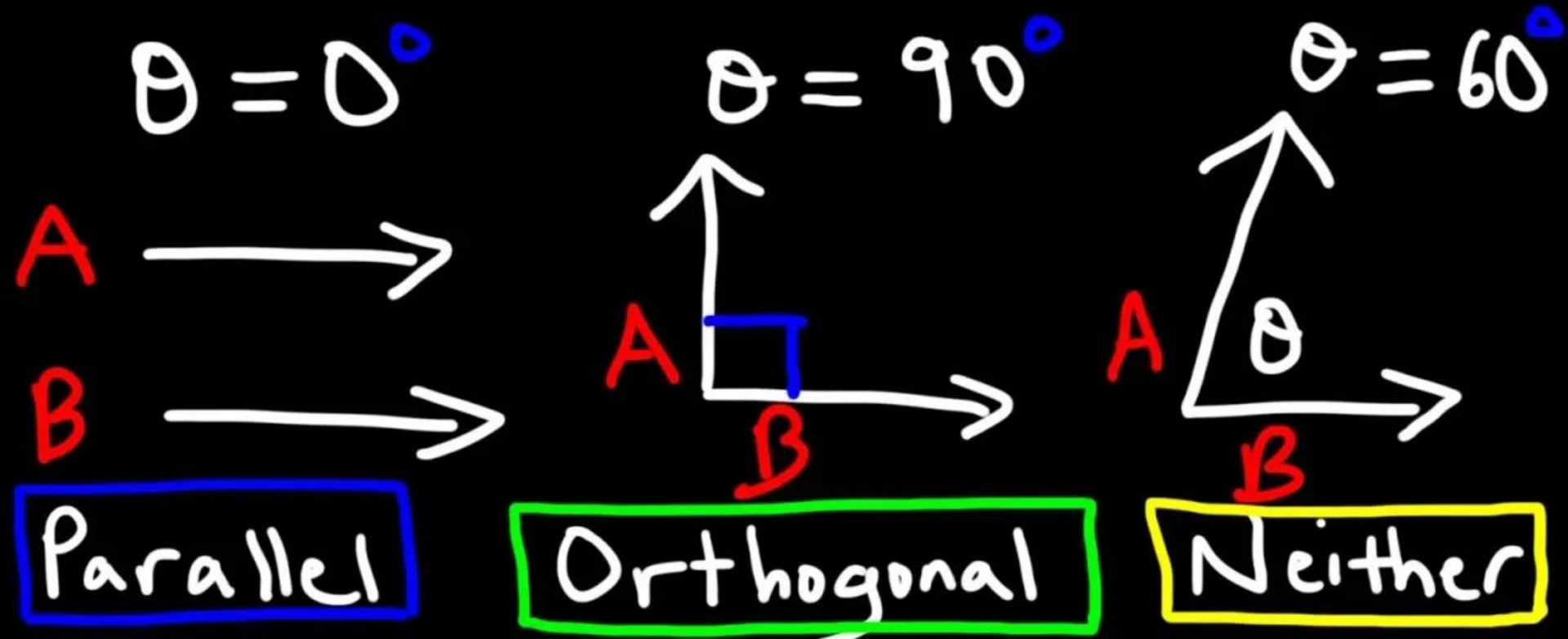
Podemos verificar se os dois vetores são ortogonais calculando o produto escalar entre eles:

- (0*1)+(1*0) = 0

Como o produto escalar entre os dois vetores é zero, **então temos que os vetores são ortogonais.**

Outra forma de calcular o produto interno é $||\mathbf{x}||*||\mathbf{y}||*\cos(\theta)$

# Is It Orthogonal?



# Quando sinais ortogonais se misturam é possível separá-los

Vamos considerar como exemplo os seguinte vetores:

- **r** = (0, 3) e **t** = (5,0)

Agora temos um vetor **c:**

- **c** = **r**+**t** = (5,3)

Se você soubesse somente o valor de **c**, mas soubesse que ele é composto por dois sinais ortogonais, você conseguiria recuperá-los pelas suas dimensões:

- **r** = <**c,** (0,1)> = 5*0 + 1*3 = 3
- **t** = <**c**, (1,0)> = 5*1 + 3*0 = 5

# Como calculator o produto interno de sinais?

$$\langle x(t), y(t) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) y^*(t) \mathrm{d}t$$

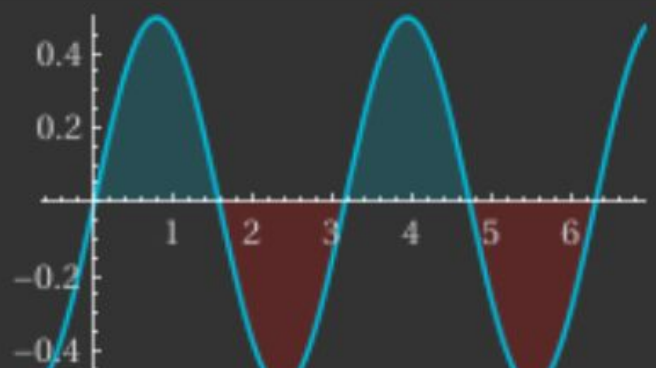
$$\langle x[n], y[n] \rangle \triangleq \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] y^*[n]$$

# Porque é importante saber quando sinais são ortogonais? Produto interno = 0

Definite integral:

$$\int_0^{2\pi} \sin(x)\cos(x)\,dx = 0$$

Visual representation of the integral:



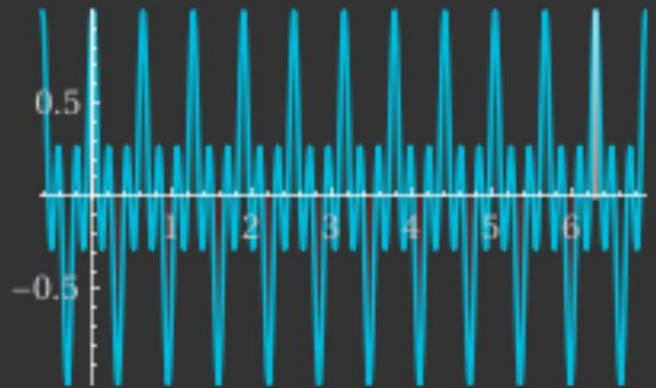

Seno e Cosseno são ortogonais. Então podemos juntar ambos os sinais em um só sinal e separá-los na recepção.

# Senos/cossenos em frequências diferentes também são ortogonais

Definite integral:

$$\int_0^{2\pi} \cos(10\,x)\cos(20\,x)\,dx = 0$$

Visual representation of the integral:




Quando utilizamos sinais de seno/cosseno em diferentes frequências, eles tsmbém são ortogonais.

# Recuperando sinais ortogonais